



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Erik Vladár**
ID študenta: 115371
Študijný program: aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: Ing. Stanislav Marochok
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Miesto vypracovania: Ústav informatiky a matematiky

Názov práce: **Detekcia komponentov historických rukou písaných šifrovacích kľúčov pomocou umelej inteligencie**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Táto bakalárska práca sa zaoberá segmentáciou strany rukou písaných nomenklátorových šifrovacích kľúčov. Nomenklátor je rozšírená verzia jednoduchšej substitučnej homofónnej šifry, ktorá umožňuje využitie substitúcie písmen, n-gramov, klamáčov a kódov naraz. Tieto substitučné podsystemy sú na papieri často graficky oddelené. Každý podsystem má na papieri vizuálne inú tabuľkovú štruktúru. Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať technológie umelej inteligencie, ktoré sa dajú použiť na segmentáciu strany rukou písaných šifrovacích kľúčov, vybrať si niekoľko vhodných modelov, pripraviť dataset, natrénovať umelú inteligenciu, a otestovať.

Úlohy:

1. Naštudujte problematiku historických substitučných šifier.
2. Naštudujte problematiku používania umelej inteligencie na porozumenie rukou písaných dokumentov.
3. Analyzujte súčasný stav trhu a technológií.
4. Pripravte dataset.
5. Natrénujte vybrané modely umelej inteligencie.
6. Analyzujte výsledky trénovania, otestujte aj na dátach, ktoré neboli použité pri trénovaní, navrhnete možné vylepšenia.
7. Zdokumentujte výsledky.

Zoznam odbornej literatúry:

1. ANTAL, Eugen a MÍRKA, Jakub. Wrong design of cipher keys: Analysis of historical cipher keys from the hessisches staatsarchiv marburgused in the thirty years' war. In: Carola, DAHLKE a Beáta, MEGYESI. *HistoCrypt 2022*. Linköping: University Electronic Press, 2022, s. 1–11. ISBN 978-91-7929-397-0.
2. Gu, Wenhao, Li Gu, Ziqiang Wang, Ching Yee Suen, and Yang Wang. "DocTTT: Test-Time Training for Handwritten Document Recognition Using Meta-Auxiliary Learning." arXiv preprint arXiv:2501.12898 (2025).
3. Peng, Dezhi & Jin, Lianwen & Ma, Weihong & Xie, Canyu & Zhang, Hesuo & Zhu, Shenggao & Li, Jing. (2022). Recognition of Handwritten Chinese Text by Segmentation: A Segment-Annotation-Free Approach. IEEE Transactions on Multimedia. PP. 1-1. 10.1109/TMM.2022.3146771.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	06. 06. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	18. 06. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. – garantka študijného programu